Απτικές Διεπαφές

Μοσχοπούλου Παυλίνα 2020096

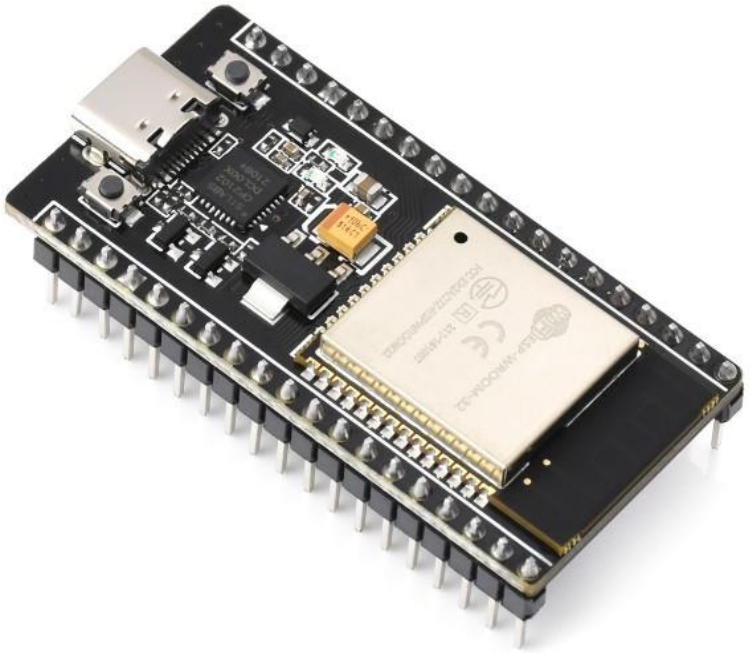
Χειμερινό εξάμηνο 2024-2025

Φορετό θερμόμετρο σώματος

Υλικά

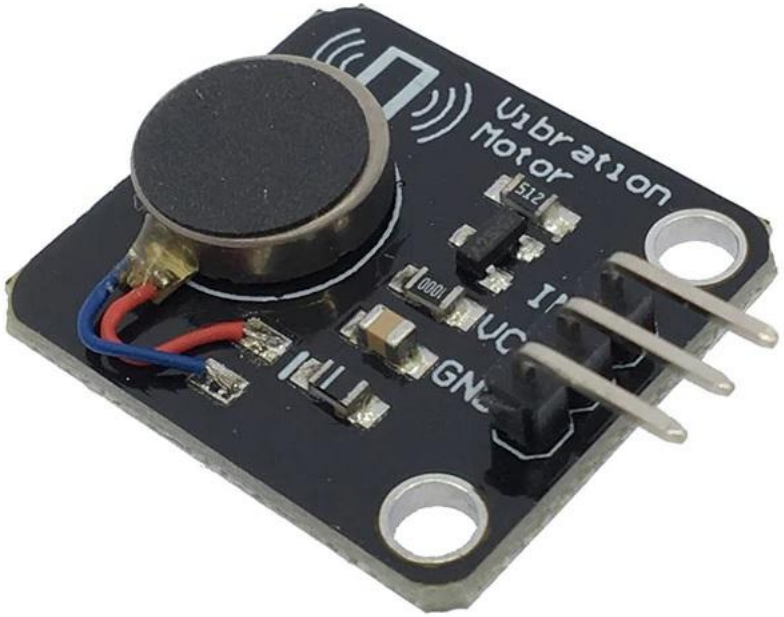
- ESP32 NodeMcu-32s
- Vibration Motor
- LM35D
- Μπαταριοθήκη 2xAA
- 2 AA Batteries
- DC-DC Step Up Booster 2-24V 2A
- LCD1602 I2C Module
- Pin Headers
- Πλακέτα Διάτρητη

ESP32 NodeMcu



- WiFi-Bluetooth συνδεσιμότητα
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Οικονομικό
- Arduino IDE
- Τάση τροφοδοσίας 5V
- Τάση λειτουργίας 3,3V

Vibration Motor



- Τάση τροφοδοσίας 5V
- Έλεγχος έντασης της δόνησης είτε μέσω ψηφιακού σήματος είτε μέσω PWM σήματος

LM35D



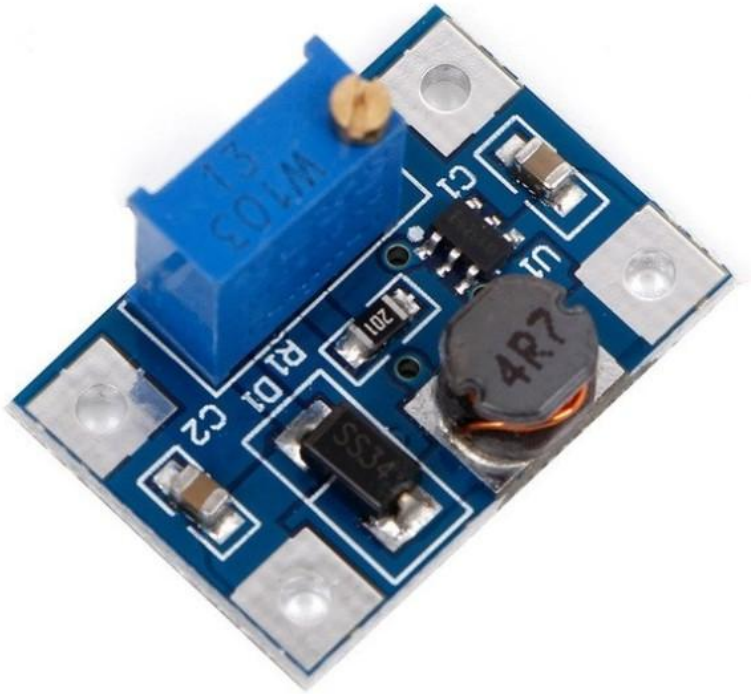
- Τάση τροφοδοσίας 4-20V
- Ακρίβεια ±1°C
- Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας 0-100°C
- Γραμμική σχέση θερμοκρασίας και τάσης εξόδου (+10mV/°C)
- Οικονομικός

LCD1602 I2C Module



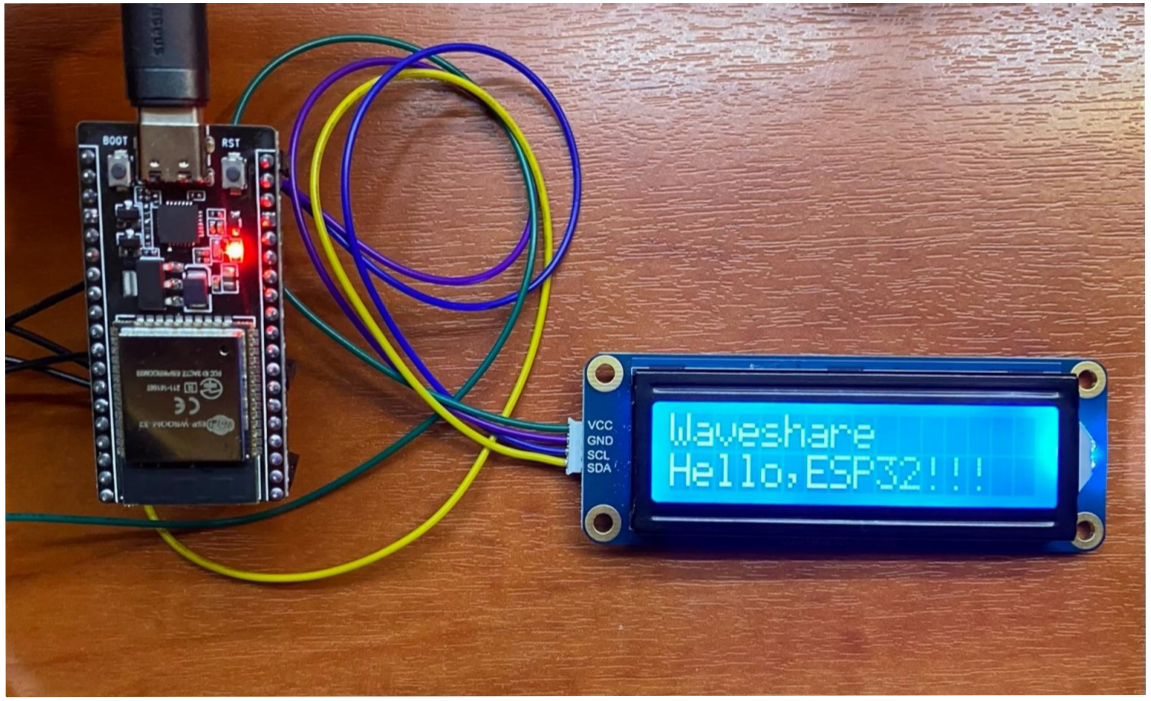
- Τάση τροφοδοσίας 3,3-5V
- I2C Πρωτόκολλο
- Χρειάζεται μόνο 4 συνδέσεις

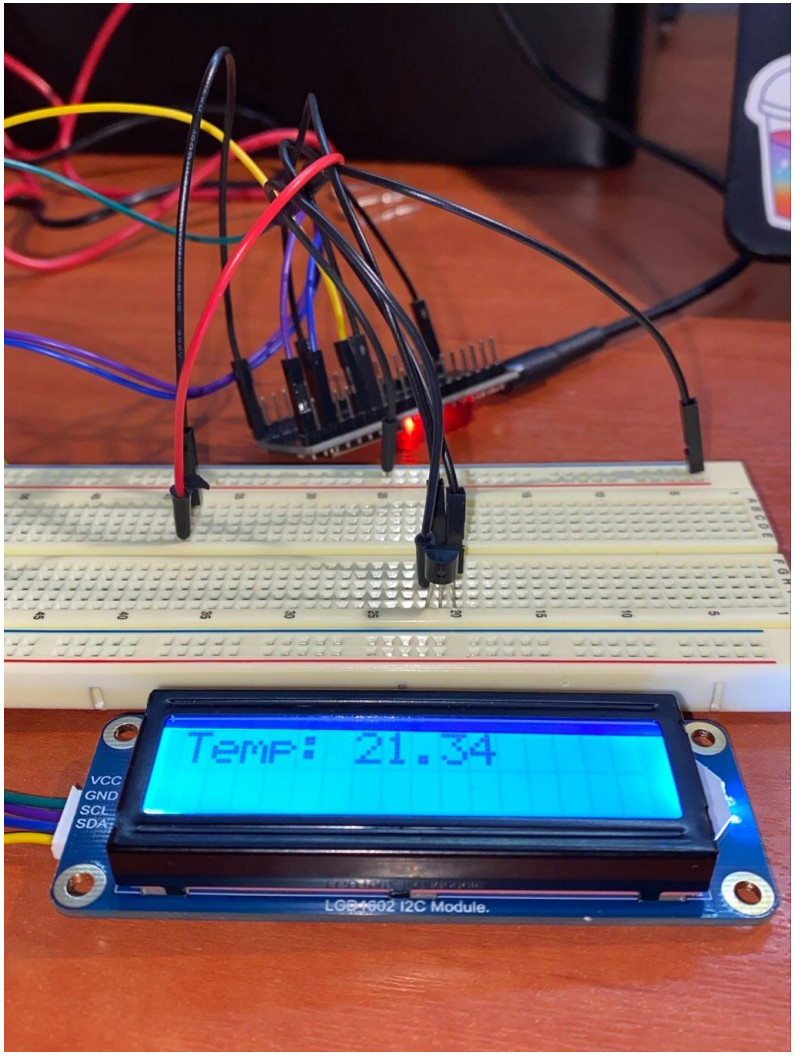
DC-DC Converter Step-Up 2-24V 2A (SX1308)



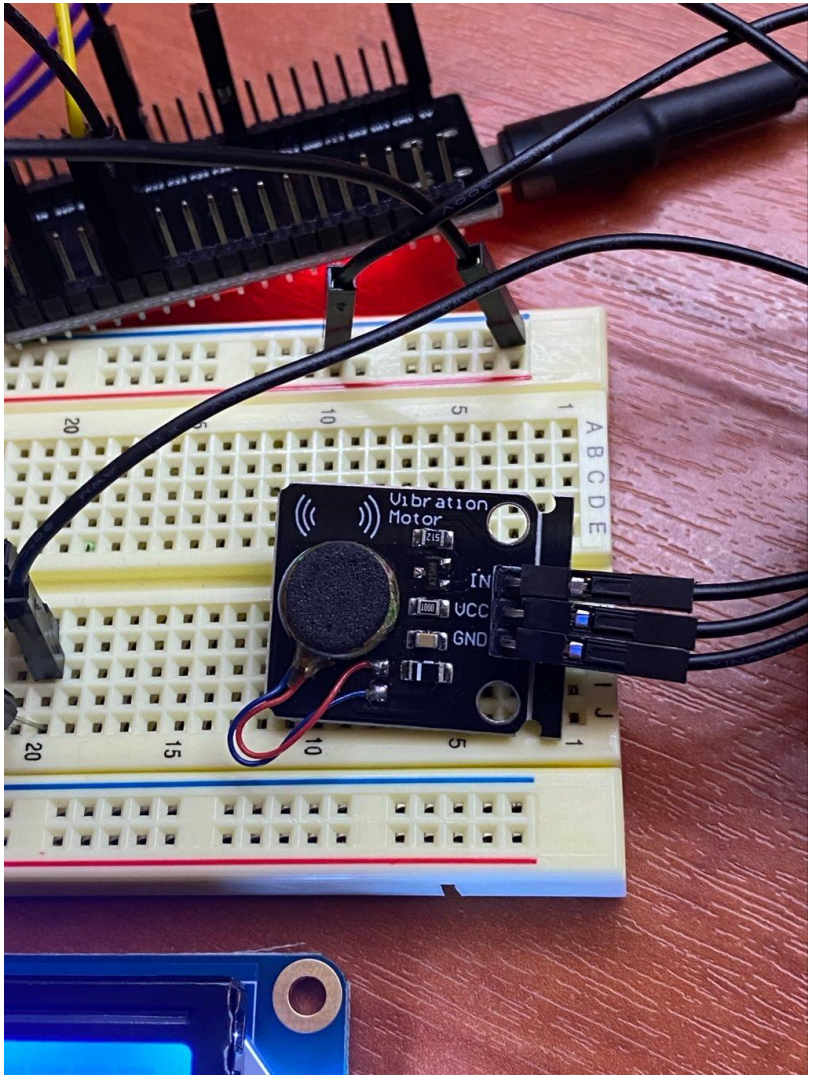
- Επιτρέπει τη χρήση μόνο δύο μπαταριών AA για εξοικονόμηση χώρου
- Μετατρέπει τα 3V στα 5V που χρειάζεται ο μικροελεγκτής ως τάση τροφοδοσίας για να λειτουργήσει

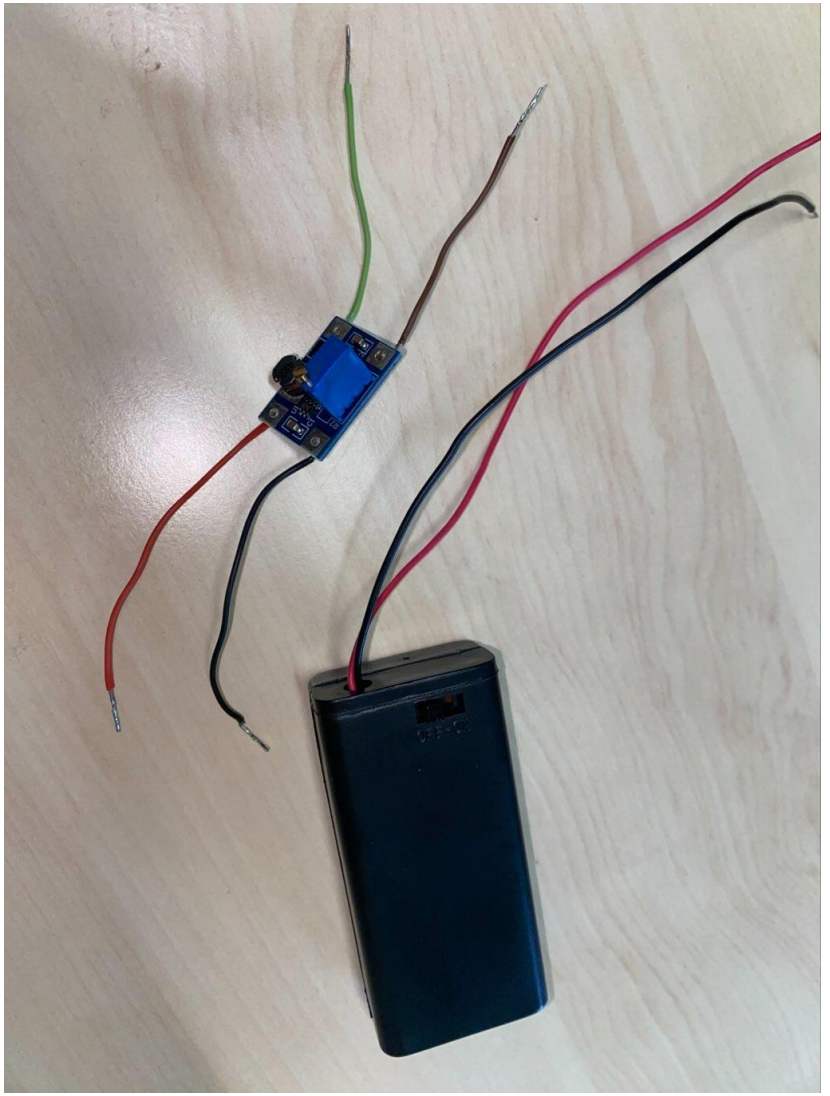
Συνδέσεις πρωτοτύπου





Συνδέσεις πρωτοτύπου



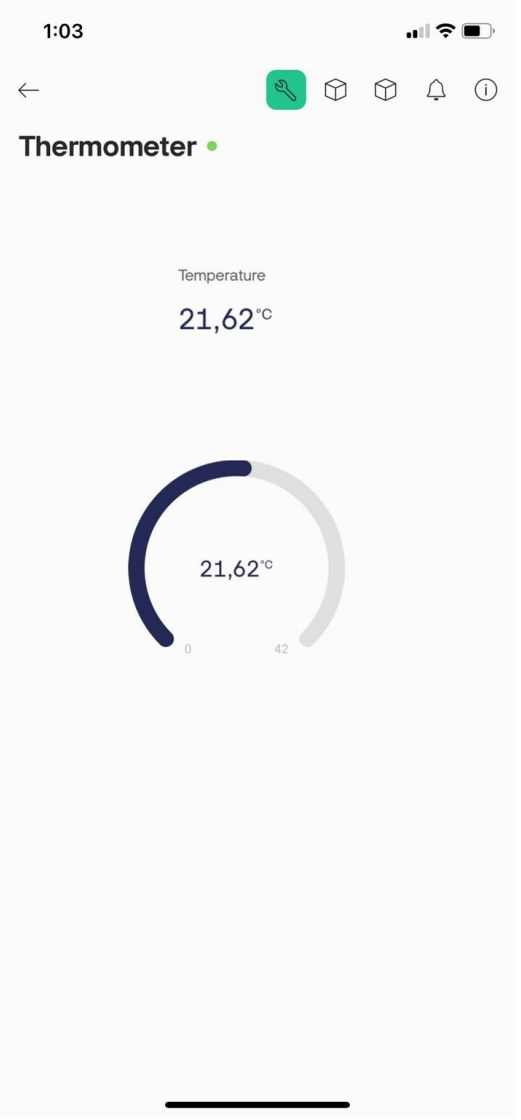


Προγραμματισμός του ESP32

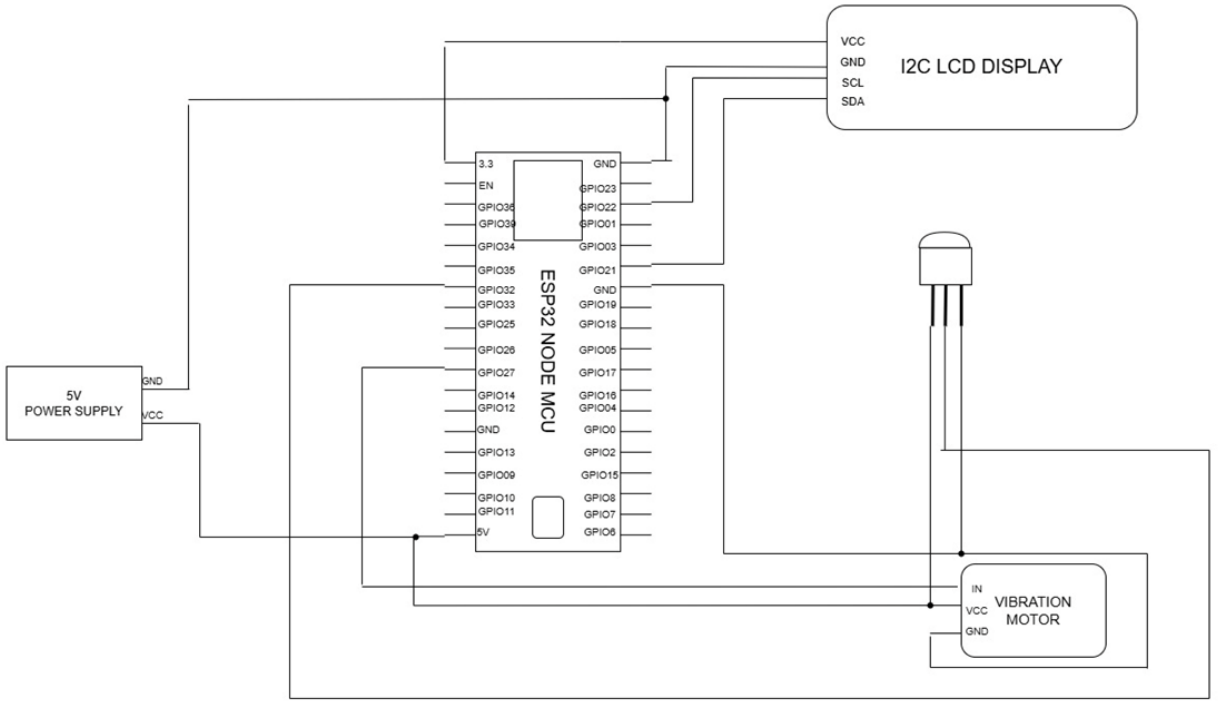
- Έγινε ο προγραμματισμός του ESP32 μέσω του Arduino IDE
- Έγινε η κατάλληλη βαθμονόμηση του αισθητήρα (calibration)
- Ρυθμίστηκαν τα όρια, ο ρυθμός, και η συχνότητα με την οποία δονείται το vibration motor προκειμένου να ενημερώσει αντίστοιχα το χρήστη

Blynk

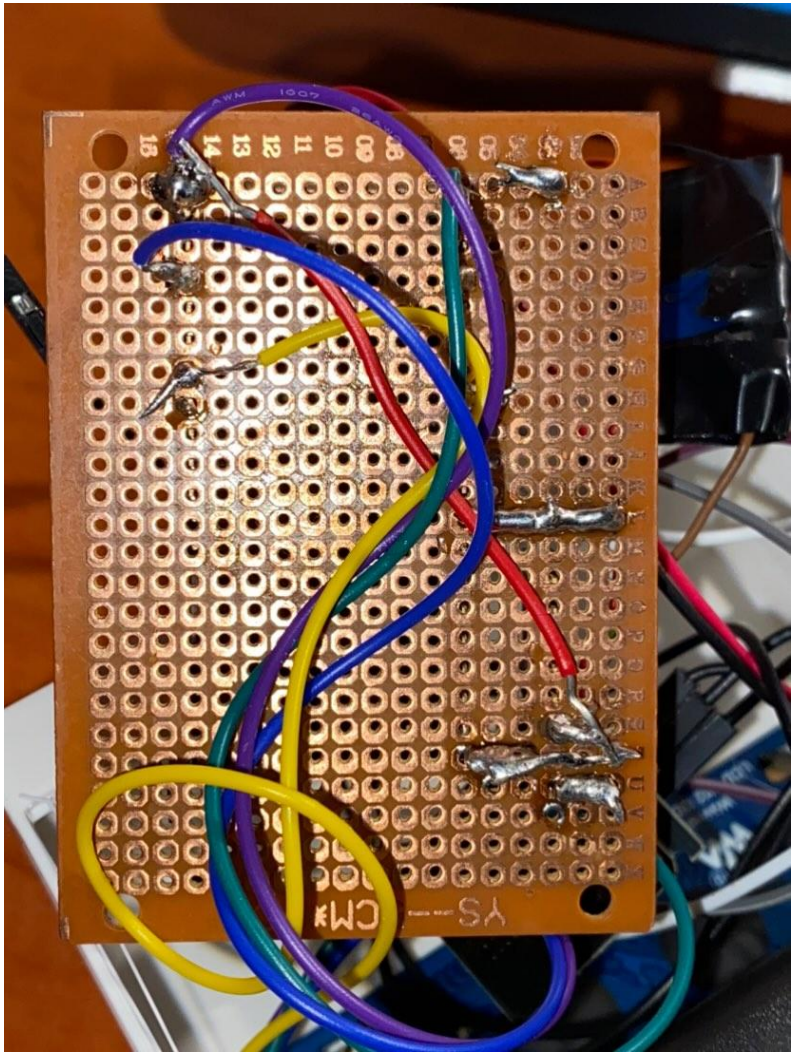
- Ο ESP32 συνδέεται στο διαδίκτυο και αποστέλλει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα Blynk όπου ο χρήστης μπορεί να τα παρακολουθεί μέσω μίας φιλικής διεπαφής

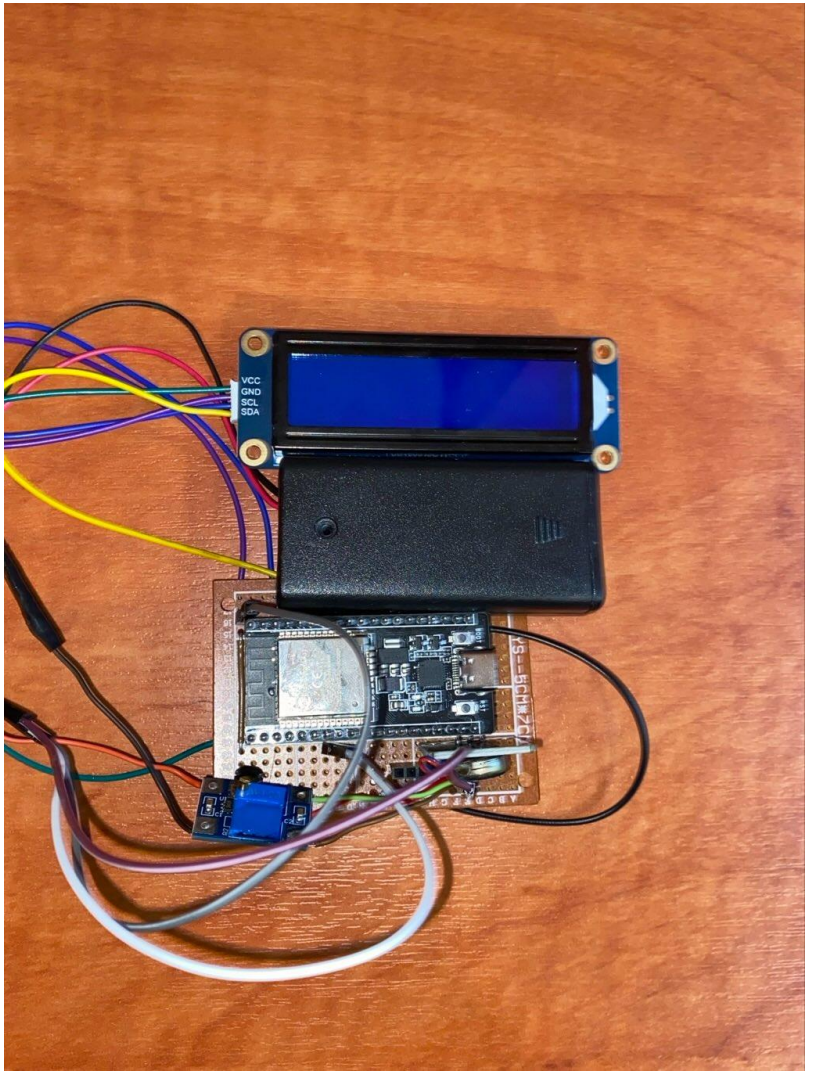


Σχεδίαση του σχηματικού

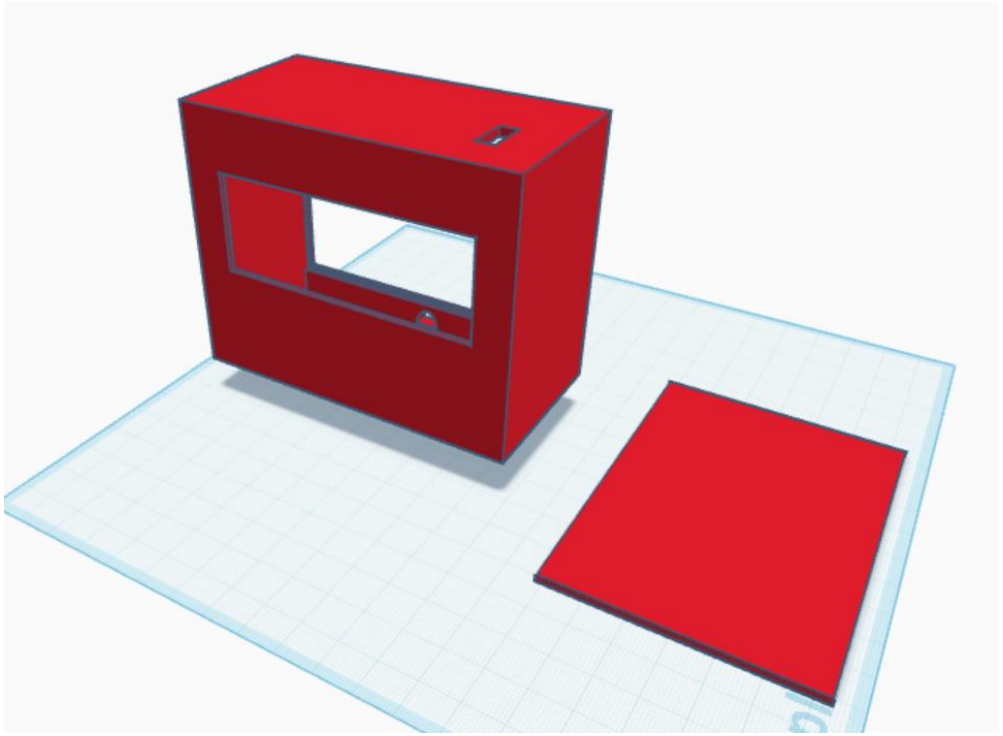


Κόλληση του κυκλώματος στην πλακέτα

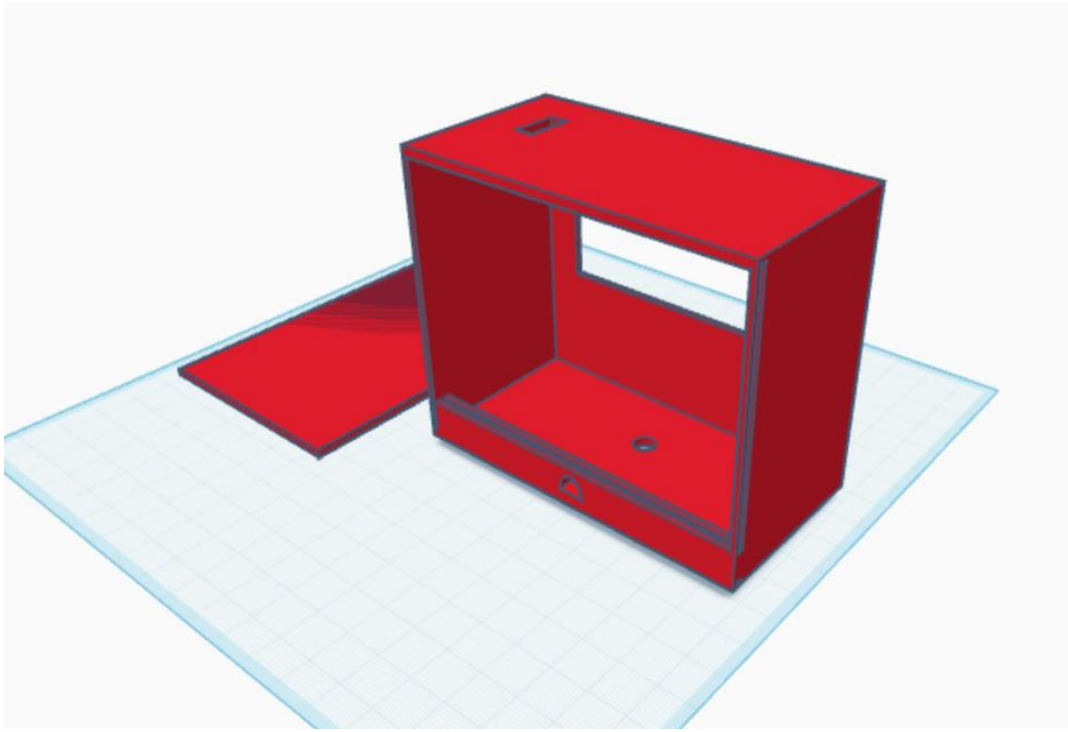




3D σχεδίαση περιβλήματος μέσω tinkercad

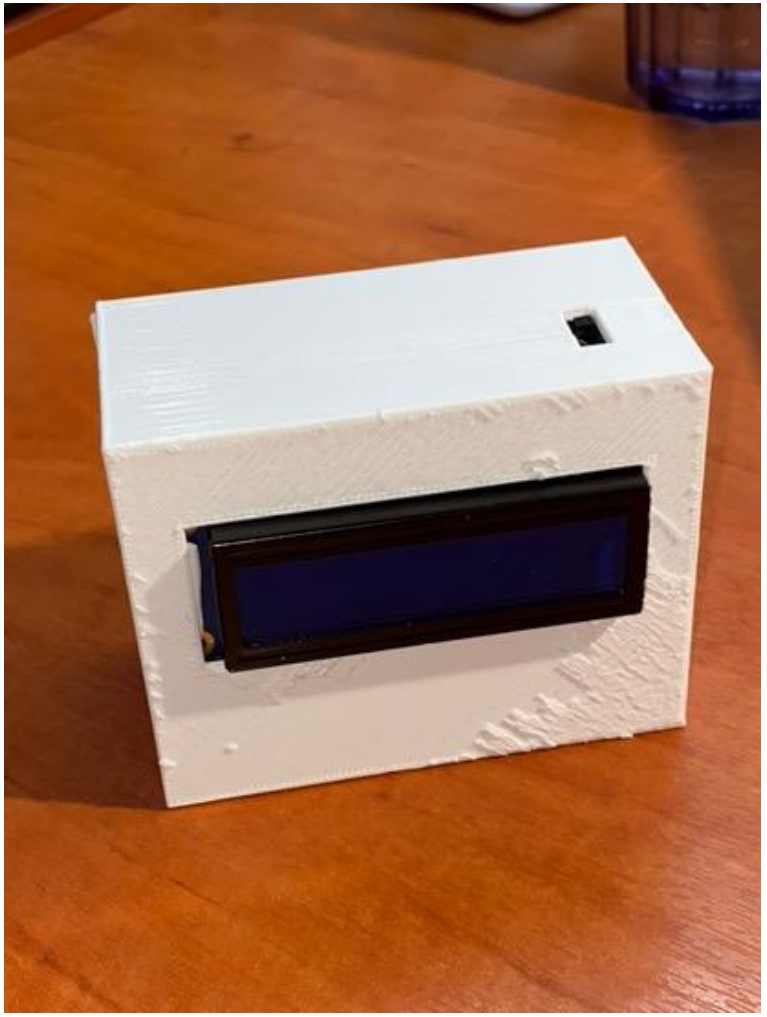


α) Εμπρόσθια όψη



β)Οπίσθια όψη

Τελική μορφή θερμομέτρου

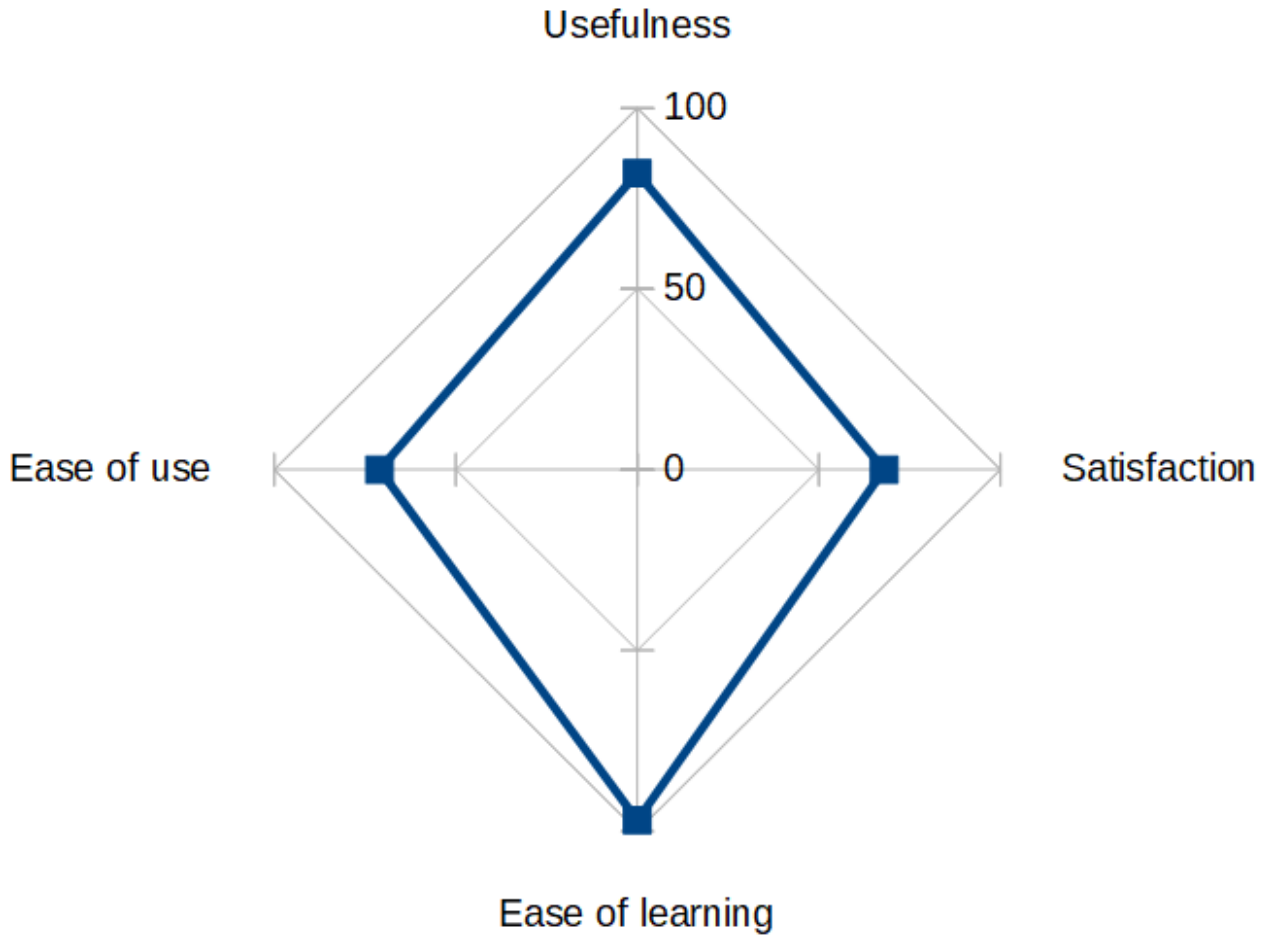


α) Εμπρόσθια όψη



β) Οπίσθια όψη

Αξιολόγηση



Διάγραμμα ραντάρ μετά από αξιολόγηση του θερμομέτρου από

Μελλοντικές βελτιώσεις

- Χρήση αισθητηρίου ακριβείας κατάλληλο για ιατρική χρήση
- Μείωση του μεγέθους
- Διατήρηση ιστορικού των μη φυσιολογικών μετρήσεων μέσω του Blynk

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας !